

MÓDULO 1

Lógica e Linguagem Matemática

Sete aulas · Material de apoio de Matemática I

AULA 01

O que é uma proposição?

A unidade básica da linguagem lógico-matemática

O que é lógica?

DEFINIÇÃO

Lógica é o estudo da argumentação. O foco está na validade da estrutura, não na veracidade das premissas.

UM ARGUMENTO VÁLIDO (AINDA QUE ABSURDO)

P_1 : Pipoca não tem antena

P_2 : Eu sou uma pipoca

$\therefore$ Eu não tenho antena

Um argumento pode partir de premissas absurdas e ainda ser logicamente perfeito.

POR QUE ESTUDAR LÓGICA

- É a linguagem em que a matemática é escrita.
- Todo teorema tem a forma $P \rightarrow Q$.
- Sem rigor lógico, uma demonstração não é válida.

O que é uma proposição?

DEFINIÇÃO

Uma proposição é qualquer sentença que pode ser classificada como verdadeira ou falsa — nunca as duas ao mesmo tempo.

SÃO PROPOSIÇÕES

“ $2 + 2 = 4$ ”

“O Brasil fica na América do Sul”

“Todo número par é divisível por 2”

“ $\sqrt{2}$ é irracional”

NÃO SÃO PROPOSIÇÕES

“Feche a porta!” — imperativo

“ $x > 3$ ” — depende de x

“Esta frase é falsa” — paradoxo

“Que horas são?” — pergunta

O TESTE

Se você não consegue responder “isso é verdadeiro ou falso?”, não é uma proposição. Repare que ser falsa não desqualifica nada: “ $2 + 2 = 5$ ” é proposição, e é falsa.

Tabela verdade – primeiros passos

A tabela verdade lista, de forma sistemática, todos os valores lógicos possíveis de uma expressão.

n proposições simples → 2ⁿ linhas

1 VARIÁVEL – 2 LINHAS

P
V
F

2 VARIÁVEIS – 4 LINHAS

P	Q
V	V
V	F
F	V
F	F

COMO MONTAR SEM ERRAR

Preencha a coluna mais à direita alternando V e F de um em um; a coluna seguinte, de dois em dois; a próxima, de quatro em quatro. É mecânico e nenhuma combinação fica de fora.